Sumario

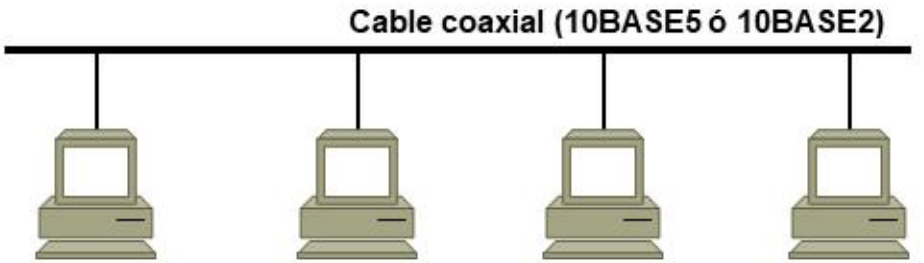
- Puentes transparentes y conmutadores
- Microsegmentación. Full dúplex.
- Ataques en conmutadores
- Bucles entre puentes. Spanning Tree
- Redes locales virtuales (VLANs)
- Conmutadores configurables y gestionables

Microsegmentación

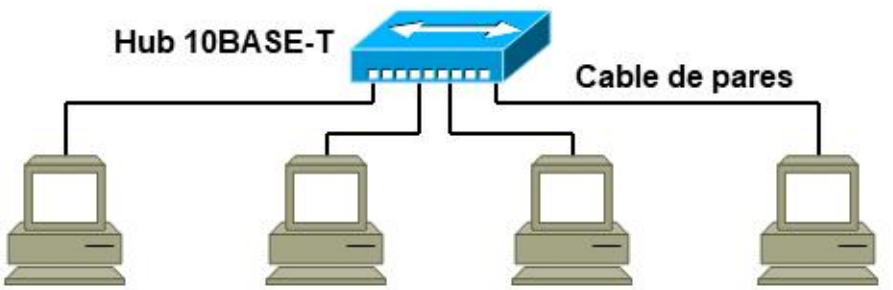
- Si una LAN tiene muchos puertos de conmutación se le puede dedicar uno a cada ordenador. Esto se llama **microsegmentación**.
- La microsegmentación mejora el rendimiento ya que las tramas van del origen al destino pasando solo por los sitios precisos (salvo posiblemente la primera vez, que se difundirá por inundación al ser una dirección desconocida) .
- También mejora la seguridad, pues los sniffers no pueden capturar el tráfico tan fácilmente.
- La microsegmentación ha sido una consecuencia del abaratamiento de los conmutadores en los años 90.
- Hoy en día la microsegmentación es la norma, ya que los hubs no se comercializan

Evolución de las redes locales Ethernet

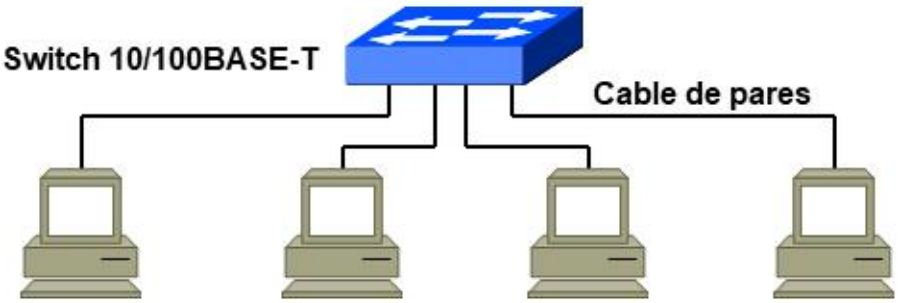
- **Fase 1 (1988): Medio compartido (10 Mb/s) con cable coaxial en topología de bus**



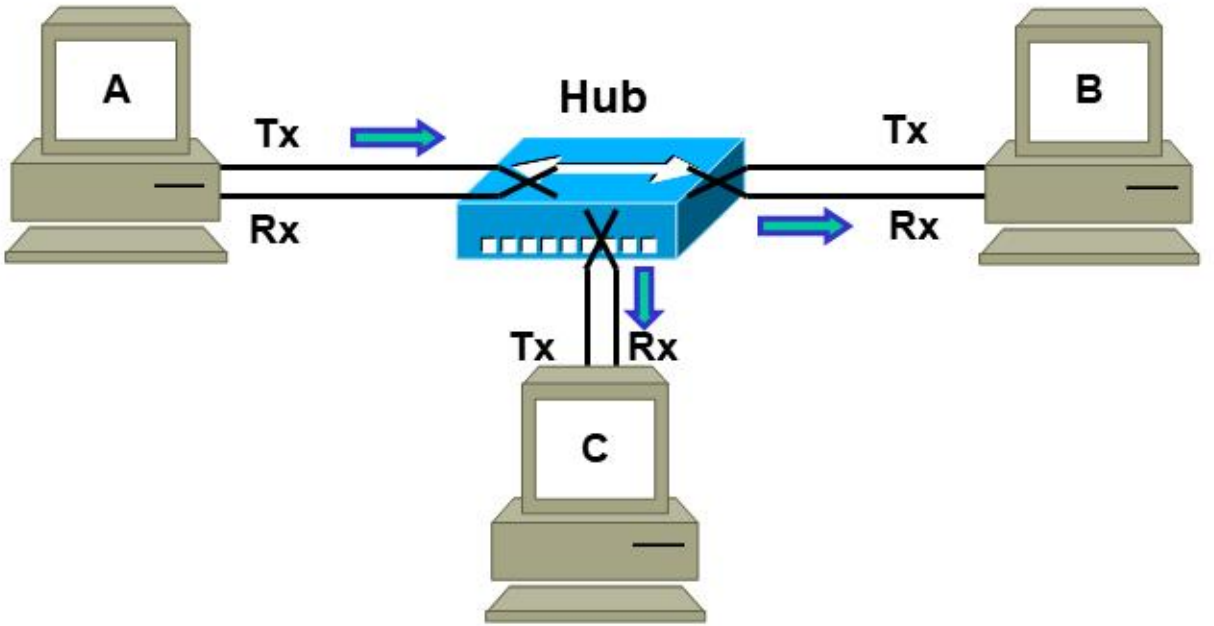
- **Fase 2 (1992): Medio compartido (10 Mb/s) con cable de pares (cableado estructurado) y concentradores (hubs) en topología de estrella**



- **Fase 3 (1996): Medio dedicado (10 Mb/s) con cable de pares y conmutadores en topología de estrella (microsegmentación)**



Conexión de ordenadores mediante un hub

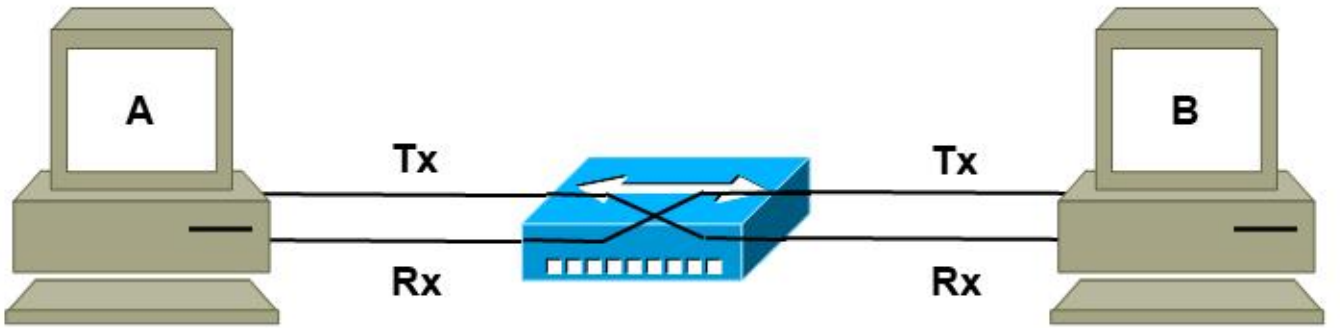


El hub se encarga de cruzar el cable Tx de cada ordenador con el Rx de los demás. Los cables son paralelos, el cruce se hace internamente.

Cuando A transmite algo por su cable Tx el hub lo reenvía a todos los demás por sus cables Rx

Protocolo CSMA/CD: Si mientras A está transmitiendo le llega algo por su cable Rx entiende que se ha producido una colisión, deja de transmitir inmediatamente y envía por su cable Tx la señal de colisión

Conexión directa de dos ordenadores



Cuando solo se conectan dos ordenadores no es necesario un hub, basta con un cable cruzado, es decir un cable que conecta el Tx de uno con el Rx del otro (si las interfaces tienen la función 'Auto MDI-X' cualquier cable funciona)

Pero CSMA/CD funciona como si hubiera un hub: Si mientras A está transmitiendo recibe algo de B entonces deja de transmitir y envía la señal de colisión. B actúa de la misma manera.

CSMA/CD obliga a funcionar en half-duplex, aun cuando en este caso el medio físico (el cable UTP) permitiría full-duplex

Funcionamiento full-duplex

- La transmisión full-dúplex requiere desactivar CSMA/CD, el protocolo MAC desaparece, la electrónica se simplifica, las interfaces son más baratas.
- Se suprime la limitación de alcance (2,5 km a 10 Mb/s, 400 m a 100 Mb/s).
- El modo full-duplex está disponible en todos los switches, incluso en los de bajo costo
- A 1 Gb en adelante todo es full-dúplex (no hay hubs)
- Cuando a un switch le conectamos directamente un ordenador funcionan ambos en modo full; si en medio ponemos un hub se ponen en modo half (aunque el hub solo tenga conectado un ordenador)

Autonegociación

- Ajusta la velocidad y el modo dúplex de forma automática para utilizar la mejor opción posible. Similar a la negociación de velocidad en módems.
- Al enchufarse los equipos negocian la comunicación siguiendo una prioridad
- La autonegociación en velocidad sólo se utiliza en cable TP. En fibra lo único negociable es el modo dúplex.

Prioridad	Velocidad	Duplex
1	10 Gb/s	Full
2	1000 Mb/s	Full
3		Half
4	100 Mb/s	Full
5		Half
6	10 Mb/s	Full
7		Half

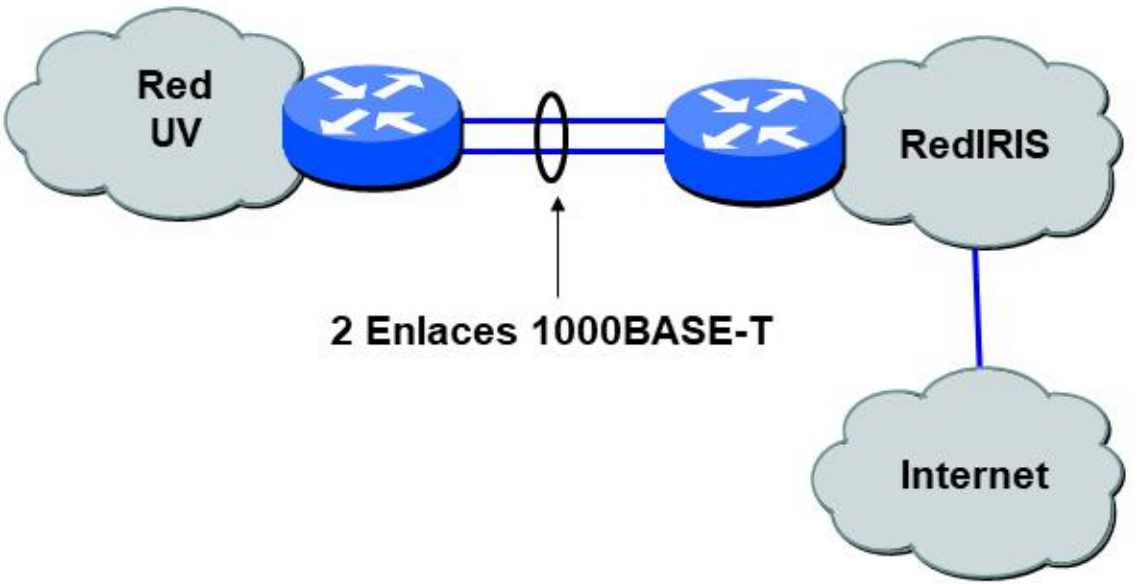
- La autonegociación es opcional, puede estar o no (hoy en día está casi siempre)

Agregación de enlaces (802.3ad)

- Consiste en utilizar varios enlaces para conseguir mayor capacidad. Ej.: 4 x GE = 4 Gb/s.
- También se denomina 'Ethernet trunking', 'Etherchannel' o 'Port trunking'.
- Permite aumentar la capacidad y ofrece un crecimiento escalable. También mejora la fiabilidad (si falla una interfaz o un cable el tráfico se envía por el resto)
- Se suele usar entre conmutadores o en conexiones servidor-conmutador
- Los enlaces utilizados forman un grupo que se ve como un único enlace. Todos deben ser de la misma velocidad
- Normalmente no resulta interesante más allá de 4 enlaces (mejor pasar a la siguiente velocidad).
- No está soportada por todos los switches

Ejemplo de agregación de enlaces

Conexión a RedIRIS de la Universidad de Valencia



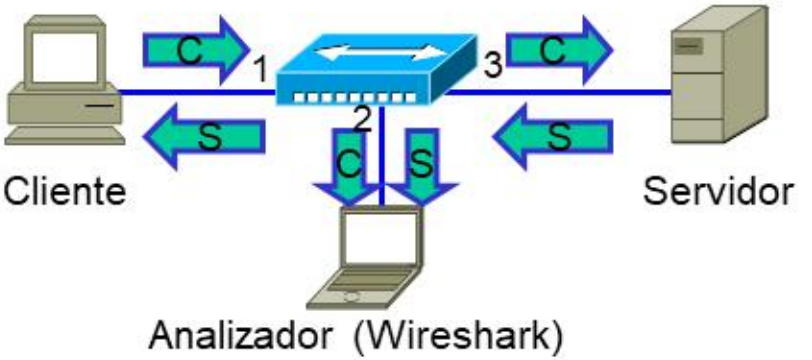
El router principal de conexión a Internet de la UV se une con el POP (Point of Presence) de RedIRIS en la Comunidad Valenciana mediante dos enlaces Gigabit Ethernet

Troubleshooting

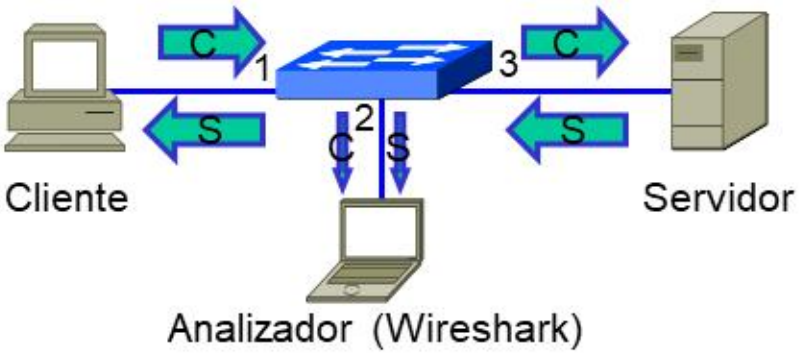
- Una parte fundamental del mantenimiento de una red es el 'troubleshooting' (diagnóstico y resolución de problemas).
- Para esto se suelen utilizar programas analizadores de tráfico, como wireshark (www.wireshark.org).
- Esto a menudo requiere inspeccione el tráfico de un host, monitorizando todo su tráfico pero sin interferir. Los hubs son todavía muy útiles en esta tarea. Pero los hubs sólo van a 10 ó 100 Mb/s
- Muchos switches tienen una función denominada 'port mirroring' que replica en un puerto el tráfico de otro, dando una funcionalidad equivalente a la de un hub. El port mirroring no está disponible en todos los switches.

Determinación de problemas con un analizador

1: HUB:
El analizador captura todo el tráfico



2: SWITCH:
En condiciones normales el analizador sólo captura el tráfico broadcast/multicast, con lo cual normalmente no es posible diagnosticar el problema



3: SWITCH CON 'PORT MIRRORING':
Al configurar port mirroring se recibe todo el tráfico de la sesión, siendo equivalente al uso de un hub

